

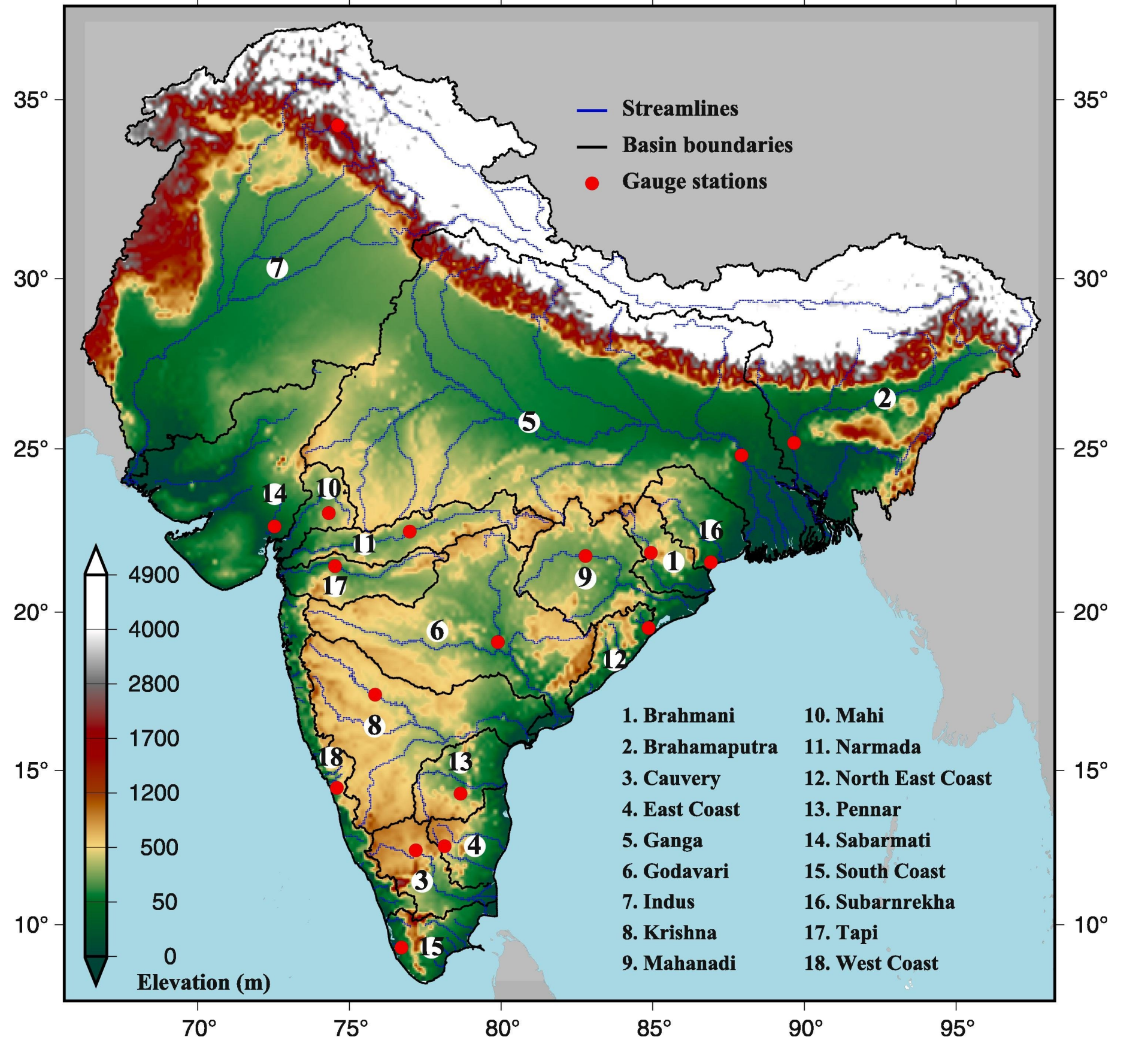
সারসংক্ষেপ জুন মাসে মধ্য ও পূর্বে বৃষ্টিপাত খুব কম ছিল, দক্ষিণ অঞ্চলে মিশ্র পরিস্থিতি স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল। মধ্য, পূর্ব ও পশ্চিমে ভূপৃষ্ঠের বাতাসের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক উষ্ণ ছিল, আর উত্তরে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক শীতল ছিল। বেশিরভাগ অঞ্চলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা মিশ্র ছিল, যেখানে মধ্য-পূর্ব ও পূর্বে স্বাভাবিকের চেয়ে কম মাটির আর্দ্রতা দেখা গেছে, আর মধ্য ও পূর্বে খুব শুষ্ক মাটির অবস্থা ছিল। উত্তর, মধ্য, পূর্ব ও পশ্চিমে মোট জলস্রোতে উচ্চ ঘাটতি দেখা গেছে, আর জুন মাসে মধ্য-পূর্ব অঞ্চলে উচ্চ জলস্রোত ঘাটতি ছিল। জুলাই মাসে উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে বৃষ্টিপাত খুব কম এবং দক্ষিণে খুব বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে, এবং তাপমাত্রার অস্বাভাবিকতা উত্তরে অনেক উষ্ণ ও উত্তরপূর্বে অনেক শীতল হবে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোবিলনের হার খুব কম থাকবে, আর দক্ষিণে খুব বেশি বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোবিলনের আশা করা হচ্ছে।

বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা

জুন মাসে মধ্য ও পূর্ব ভারতে বৃষ্টিপাত খুব কম ছিল, দক্ষিণ অঞ্চলে মিশ্র পরিস্থিতি দেখা যায়। জুলাই মাসের পূর্বাভাস অনুযায়ী দক্ষিণে খুব বেশি বৃষ্টি হবে এবং মধ্য-পূর্বে বেশি বৃষ্টিপাতের দিকে ঝুঁকবে। জুন মাসে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভারতে ভূপৃষ্ঠের বাতাসের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উষ্ণ ছিল এবং এই উষ্ণ অবস্থা জুলাই মাসে পুরো অঞ্চলে আরও উষ্ণ থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

মাটির আর্দ্রতা মোট জলস্রোত এবং বাষ্পীভবন

জুন মাসে উত্তর, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য, পূর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলগুলিতে মাটির আর্দ্রতার অবস্থা মিশ্র ছিল, যেখানে মধ্য-পূর্ব অঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে কম মাটির আর্দ্রতা ছিল। মোট জলপ্রবাহে উত্তর, উত্তর-পূর্ব, মধ্য, পূর্ব এবং পশ্চিমে উচ্চ জলপ্রবাহের ঘাটতি দেখা গেছে, এবং মধ্য-পূর্ব অঞ্চলে উচ্চ জলপ্রবাহের ঘাটতি রেকর্ড করা হয়েছে। জুন মাসে মধ্য ও পশ্চিমে বাষ্পীভবন ও ঘামের পরিমাণ খুব কম ছিল, আর উত্তর ও উত্তর-পূর্বে হ্রাস পেয়েছিল, অন্যদিকে জুলাই মাসে মধ্য ও পূর্ব অঞ্চলে খুব শুষ্ক মাটি এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে খুব কম বাষ্পীভবন ও ঘামের পূর্বাভাস রয়েছে।

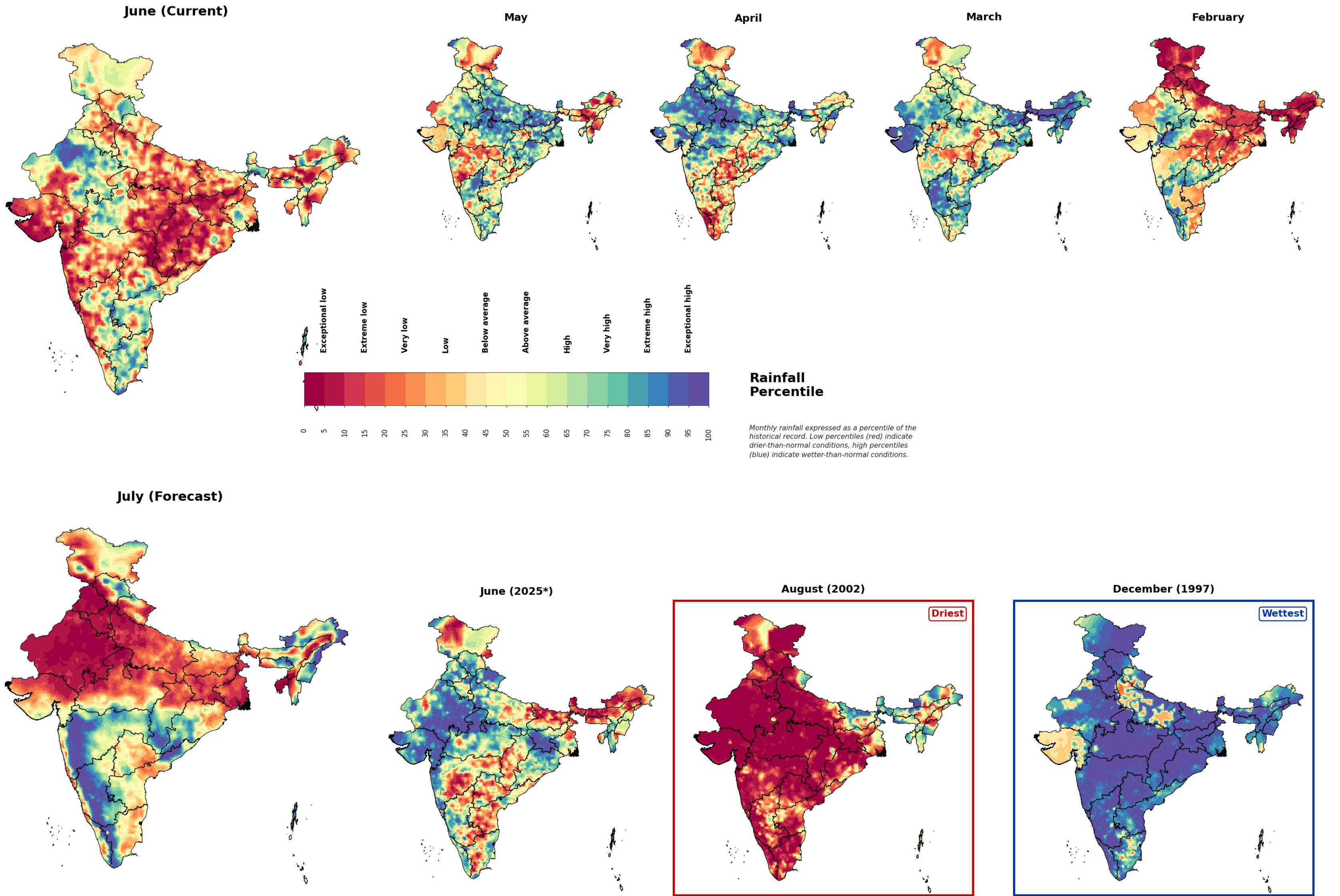


চিত্র ভারতীয় উপ-মহাদেশের নদী অববাহিকা উচ্চতা দেখানো হয়েছে।

ভারত জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান অবস্থার জন্য মূল আবহাওয়া ও জলতাত্ত্বিক চলকের একটি বিস্তৃত মাসিক সারাংশ চার মাসের অতীত এবং এক মাসের পূর্বাভাস সহ প্রদান করে। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন: www.indiahydrolook.in

এই মানচিত্রগুলি ভারত আবহাওয়া দপ্তরের এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ পূর্বাভাস ব্যবস্থা (ইআরএফএস) এবং দৈনিক গ্রিডেড বৃষ্টিপাতের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে ১৯৫৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মাসিক মোট বৃষ্টিপাতের শতাংশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। এই বৃষ্টিপাতের শতাংশ মানচিত্রগুলি সেই সময়ের জন্য অস্বাভাবিক শুষ্ক, আর্দ্র বা গড় বৃষ্টিপাতের অঞ্চলগুলি তুলে ধরে। পূর্বাভাস মাসে উচ্চ বৃষ্টিপাতের শতাংশ এবং বর্তমান মাসে উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (পৃষ্ঠা ৪ এ মানচিত্র উপলব্ধ) অস্বাভাবিক আর্দ্রতার সম্ভাব্য অঞ্চল নির্দেশ করতে পারে। পূর্বাভাস মাসে কম বৃষ্টিপাতের শতাংশ, বিশেষত যেখানে ন্যূনতম বা কোনো বৃষ্টিপাত নেই এবং উচ্চ আপেক্ষিক শুষ্কতা রয়েছে, সেখানে খরা পরিস্থিতির ঝুঁকি থাকতে পারে।

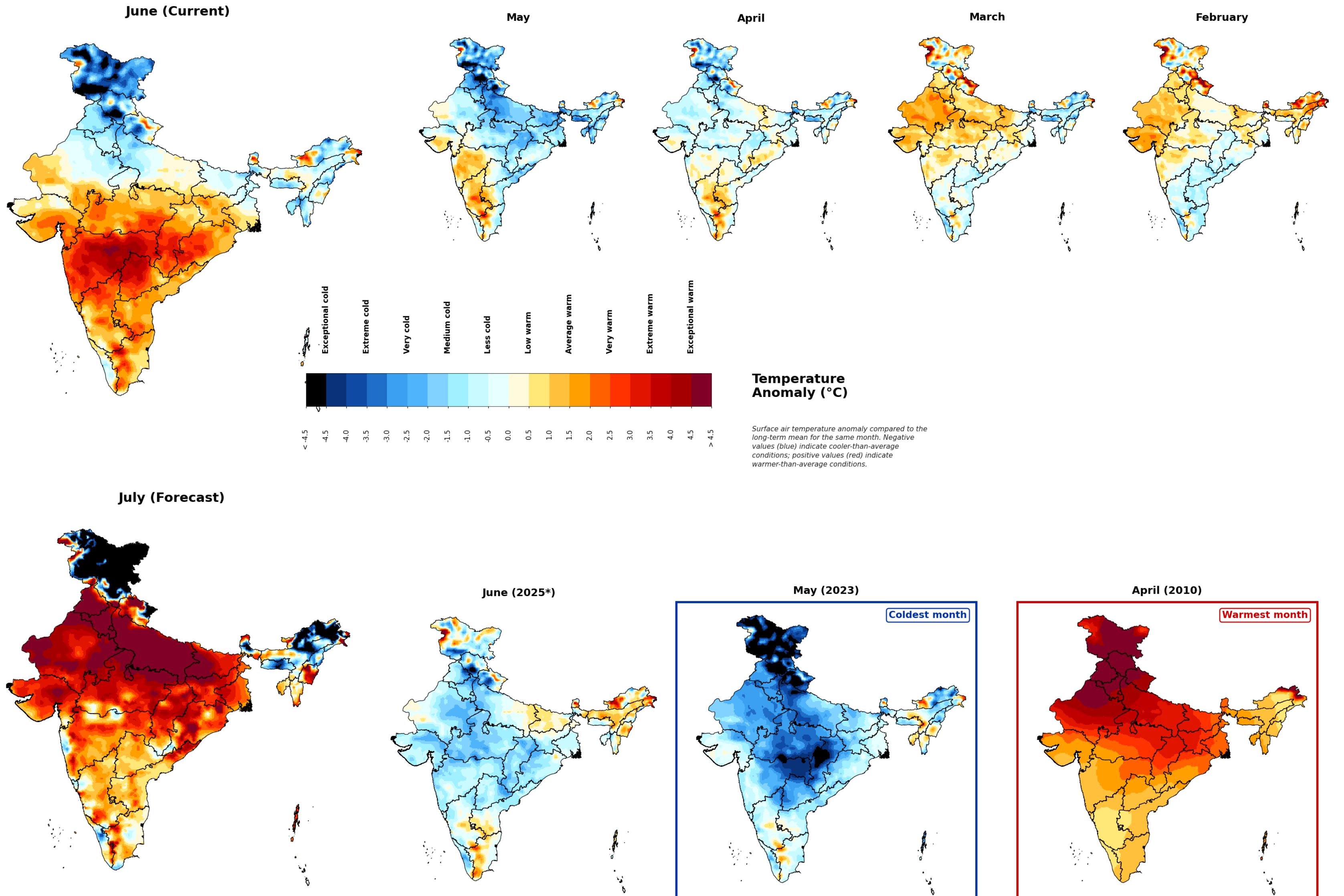
সারসংক্ষেপ জুন মাসে মধ্য ও পূর্ব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব কম ছিল, আর উত্তরপূর্বে মিশ্র পরিস্থিতি ছিল। জুলাই মাসে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাত খুব কম এবং দক্ষিণে খুব বেশি হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।



ভারত জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান অবস্থার জন্য মূল আবহাওয়া ও জলতাত্ত্বিক চলকের একটি বিস্তৃত মাসিক সারাংশ চার মাসের অতীত এবং এক মাসের পূর্বাভাস সহ প্রদান করে। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন: www.indiahydrolook.in

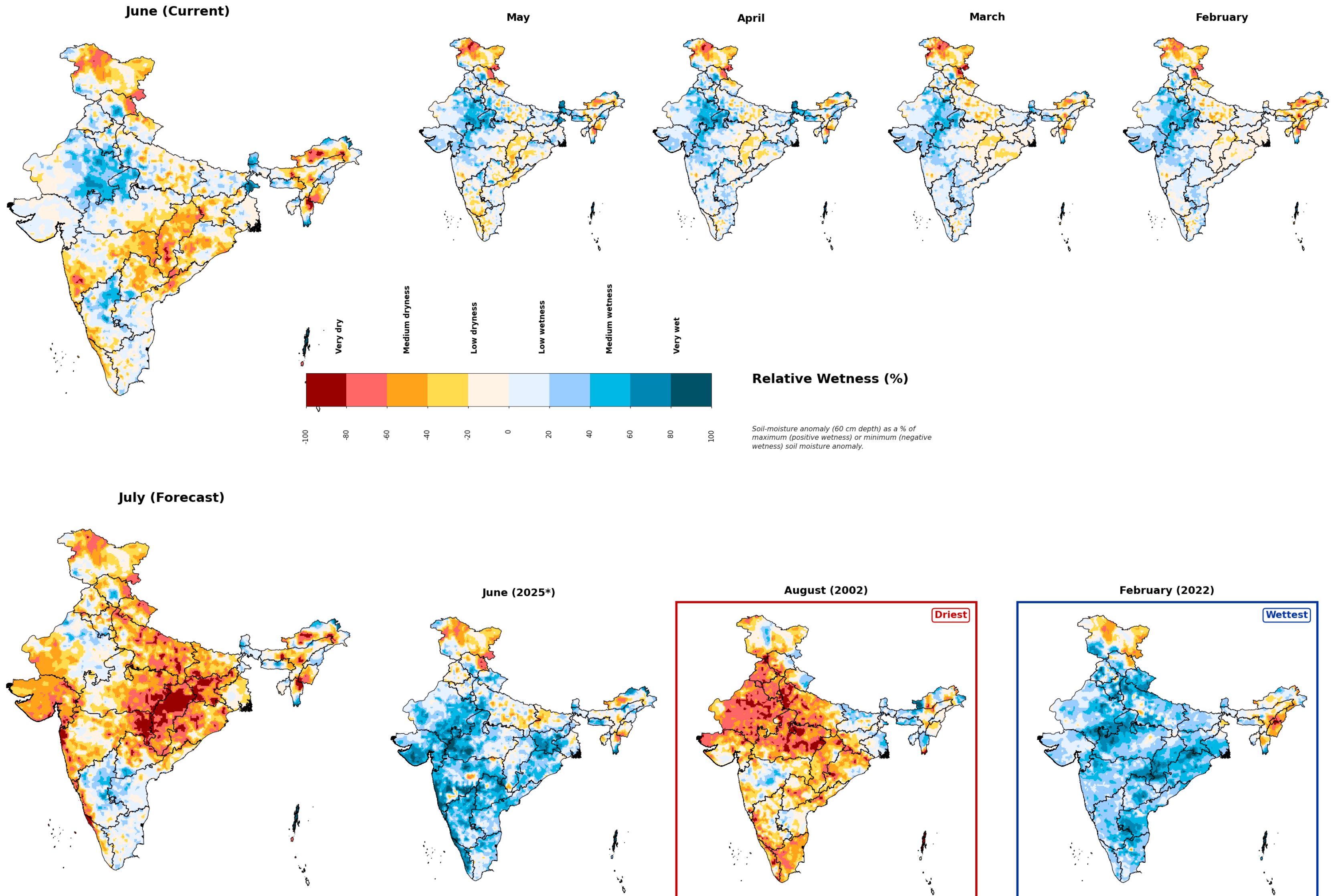
এই মানচিত্রগুলি ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ পূর্বাভাস ব্যবস্থা (ERFS) এবং দৈনিক গ্রিডেড তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা ঐতিহাসিক গড় (১৯৫৫ থেকে বর্তমান) থেকে মাসিক গড় তাপমাত্রা বিচ্যুতি প্রকাশ করে। এই তাপমাত্রা বিচ্যুতি মানচিত্রগুলি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বা কম তাপমাত্রার অঞ্চলগুলি তুলে ধরে। কম তাপমাত্রার বিচ্যুতি ফসল উৎপাদন হ্রাস বা ফসলের বৃদ্ধির বিলম্ব ঘটাতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাত এবং কম মাটির আর্দ্রতার সাথে উচ্চ তাপমাত্রার বিচ্যুতিযুক্ত অঞ্চলগুলি (পৃষ্ঠা ৪ এ মানচিত্র পাওয়া যায়) বর্ধিত বাষ্পীভবন ও ঘামের ঝুঁকির সাথে খরা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে।

সারসংক্ষেপ জুন মাসে ভারতের মধ্য ও পশ্চিম অংশে পৃষ্ঠ বায়ু তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক উষ্ণ ছিল। জুলাই মাসে মধ্য-পূর্বাঞ্চলে অনেক উষ্ণতার পূর্বাভাস রয়েছে এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক উষ্ণতার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।



এই মানচিত্রগুলি ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) থেকে পর্যবেক্ষণ এবং এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ পূর্বাভাস ব্যবস্থা (ইআরএফএস) থেকে গ্রিডেড আবহাওয়াগত বল প্রয়োগ ব্যবহার করে দৈনিক সিমুলেটেড মাটির আর্দ্রতা (৬০ সেমি গভীরতা) থেকে তৈরি করা হয়েছে, যা ঐতিহাসিক গড় (১৯৫৫ থেকে বর্তমান) থেকে মাসিক গড় মাটির আর্দ্রতার বিচ্যুতি হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক চরম অবস্থার সাপেক্ষে মাটির আর্দ্রতার বিচ্যুতিগুলি অস্বাভাবিক ভেজা বা শুষ্ক অবস্থার অঞ্চলগুলি তুলে ধরতে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান মাসে উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (বেশি ভেজা) এবং পূর্বাভাস মাসে উচ্চ বৃষ্টিপাতের শতাংশের সাথে ভবিষ্যতের দিন/সপ্তাহগুলিতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি প্রবাহ এবং অস্বাভাবিক ভেজা অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমান মাসে কম আপেক্ষিক আর্দ্রতা (বেশি শুষ্ক) এবং পূর্বাভাস মাসে কোনো বা ন্যূনতম বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকের চেয়ে কম প্রবাহ এবং আর্দ্রতার প্রাপ্যতার ঝুঁকি থাকতে পারে।

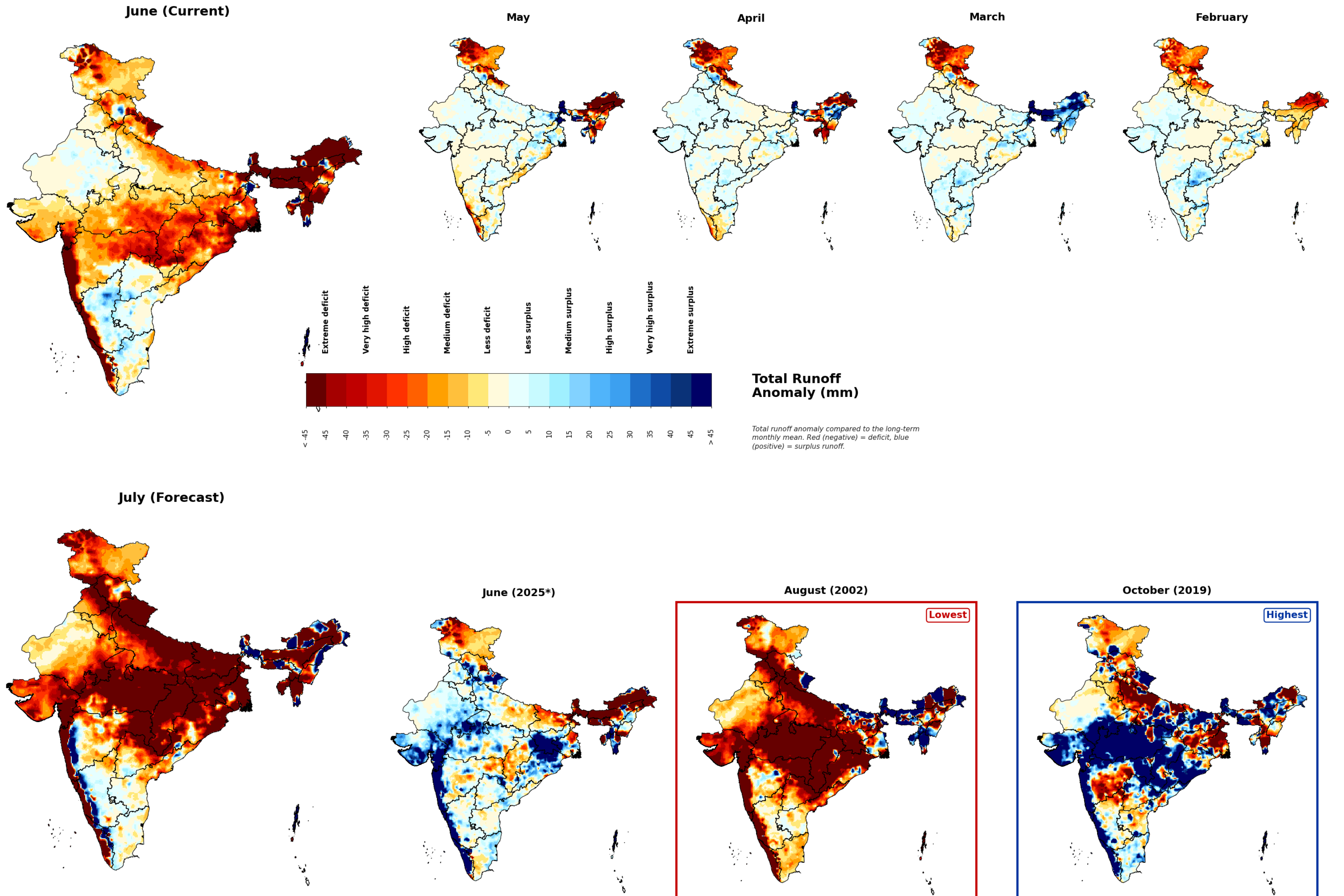
সারসংক্ষেপ জুন মাসে সারা দেশে মাটির আর্দ্রতা মিশ্র ছিল, আর জুলাইয়ের পূর্বাভাস অনুসারে উত্তর ও মধ্য-পূর্বাঞ্চলে এবং পশ্চিমে স্বাভাবিকের চেয়ে কম মাটির আর্দ্রতা থাকবে।



ভারত জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান অবস্থার জন্য মূল আবহাওয়া ও জলতাত্ত্বিক চলকের একটি বিস্তৃত মাসিক সারাংশ চার মাসের অতীত এবং এক মাসের পূর্বাভাস সহ প্রদান করে। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন: www.indiahydrolook.in

এই মানচিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ এবং ভারত আবহাওয়া দপ্তরের এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ পূর্বাভাস ব্যবস্থা (ERFS) থেকে গ্রিডেড আবহাওয়ার বলন ব্যবহার করে দৈনিক সিমুলেটেড মোট জলপ্রবাহ থেকে তৈরি করা হয়েছে যা ঐতিহাসিক গড় (১৯৫৫ থেকে বর্তমান) থেকে মাসিক মোট জলপ্রবাহের বিচ্যুতি প্রকাশ করে। এই মোট জলপ্রবাহের বিচ্যুতিগুলি সেই সময়ের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বা কম মোট জলপ্রবাহের অঞ্চলগুলি তুলে ধরে। পূর্বাভাস মাসে মোট জলপ্রবাহের উদ্বৃত্ত এবং বর্তমান মাসে তুলনামূলকভাবে উচ্চ মাটির আর্দ্রতা ভবিষ্যতের দিন/সপ্তাহগুলিতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি স্রোত প্রবাহের দিকে নিয়ে যেতে পারে। পূর্বাভাস মাসে মোট জলপ্রবাহের উচ্চ ঘাটতি, বিশেষ করে বর্তমান মাসে উচ্চ শুষ্কতার অঞ্চলগুলি ভবিষ্যতের দিন/সপ্তাহগুলিতে তুলনামূলকভাবে কম স্রোত প্রবাহের ঝুঁকিতে থাকতে পারে।

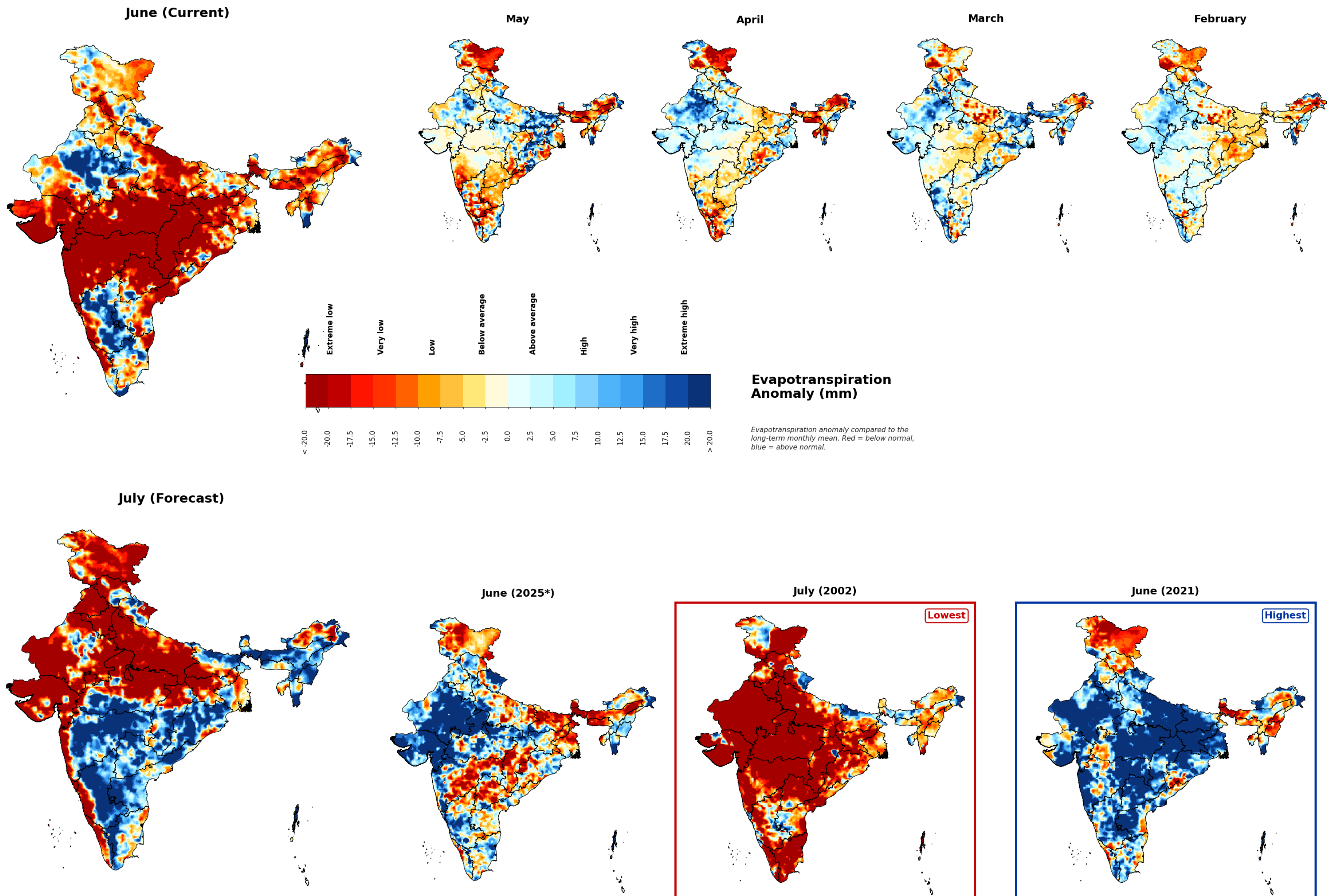
সারসংক্ষেপ জুন মাসে বেশিরভাগ অঞ্চলে মোট জলপ্রবাহ ঘাটতি দেখা গেছে এবং পরবর্তী মাসে উত্তর, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য, পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে উচ্চ জলপ্রবাহ ঘাটতির পূর্বাভাস রয়েছে।



ভারত জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান অবস্থার জন্য মূল আবহাওয়া ও জলতাত্ত্বিক চলকের একটি বিস্তৃত মাসিক সারাংশ চার মাসের অতীত এবং এক মাসের পূর্বাভাস সহ প্রদান করে। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন: www.indiahydrolook.in

এই মানচিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ এবং ভারত আবহাওয়া দপ্তরের এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ পূর্বাভাস ব্যবস্থা (ERFS) থেকে গ্রিডেড আবহাওয়াগত বল প্রয়োগ ব্যবহার করে দৈনিক সিমুলেটেড বাষ্পমোচন (ET) থেকে তৈরি করা হয়েছে, যা ঐতিহাসিক (১৯৫৫ থেকে বর্তমান) মোট মাসিক ইটি বিচ্যুতি হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই ইটি বিচ্যুতিগুলি ভূমি এবং উদ্ভিদ থেকে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি জল হারানোর অঞ্চলগুলিকে তুলে ধরে, যা বিশেষত ফসলের জল চাপের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। কম ইটি বিচ্যুতিগুলি ফসলের জল চাপ বৃদ্ধি এবং তুলনামূলকভাবে কম আর্দ্রতা উপলব্ধতা নির্দেশ করে। উচ্চ ইটি বিচ্যুতিগুলি মাটির আর্দ্রতা দ্রুত হ্রাস (ফ্ল্যাশ থরা) ঘটতে পারে বা বিদ্যমান খরাগুলিকে আরও খারাপ করতে পারে।

সারসংক্ষেপ জুন মাসে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে বাষ্পমোচন বাষ্পীভবন মিশ্রিত ছিল, যেখানে মধ্য ও পূর্ব অংশে খুব কম হার দেখা গেছে।



ভারত জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান অবস্থার জন্য মূল আবহাওয়া ও জলতাত্ত্বিক চলকের একটি বিস্তৃত মাসিক সারাংশ চার মাসের অতীত এবং এক মাসের পূর্বাভাস সহ প্রদান করে। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন: www.indiahydrolook.in

ভারতের জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

এই নথিটি বর্তমান মাস, বিগত চার মাস এবং এক মাসের পূর্বাভাস সহ ভারতের জন্য একটি বিস্তৃত জল দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য এবং আবহাওয়ার চলকগুলির জন্য বর্ধিত-পরিসরের পূর্বাভাস ব্যবস্থা এবং উন্নত জলতাত্ত্বিক মডেলিং সরঞ্জাম ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। এই সরঞ্জামগুলি আপেক্ষিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন অঞ্চলের জল প্রাপ্যতার পূর্বাভাস দেয়, যা ভারতে জলতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। আইআইটি গান্ধীনগরের জল ও জলবায়ু ল্যাব দ্বারা বিকশিত এই দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য হলো বিভিন্ন সময়কালের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, মাটির আর্দ্রতা (৬০ সেমি), জলপ্রবাহ এবং স্রোতের প্রবাহের ধরণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করে জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।

ডেটা সেট

ভারত জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অসংখ্য ডেটা প্রদানকারীর মূল্যবান সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে যাদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করা হয় বর্তমান দৈনিক পর্যবেক্ষণ এবং বিস্তৃত পরিসরের পূর্বাভাস ডেটা সরবরাহ করে ভারত আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html. এই ডেটাগুলি জলতাত্ত্বিক মডেল শুরু করতে এবং ঐতিহাসিক সমতুল্যগুলির পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস তথ্য তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় ভারত-জল তথ্য ব্যবস্থার কাছ থেকে পর্যাপ্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য দৈনিক স্রোতপ্রবাহ ব্যবহার করে জলতাত্ত্বিক মডেলকে ক্রমাঙ্কিত ও যাচাই করা হয়। <https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring>.

জলবিজ্ঞান মডেল

ভারত জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ভ্যারিয়েবল ইনফিল্ট্রেশন ক্যাপাসিটি বা ভিআইসি মডেল ব্যবহার করে যা প্রতিটি গ্রিডের জন্য জল ও শক্তির বাজেট গণনা করে। ভিআইসি মডেল উদ্ভিদ ও উচ্চতার উপ-গ্রিড পরিবর্তনশীলতা ধারণ করে আঞ্চলিক স্তরে জলতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলির আরও সঠিক চিত্র প্রদান করে। সঠিক জলতাত্ত্বিক পূর্বাভাস এবং ভারতের জল সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করতে দৈনিক সময় রেজোলিউশনে ভিআইসি মডেল সিমুলেশন করা হয়।

অস্বীকৃতি এবং দায়বদ্ধতা

ভারত জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য হলো নিশ্চিত করা যে প্রদত্ত সমস্ত বিষয়বস্তু সঠিক এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে আবহাওয়া এবং জলতাত্ত্বিক পূর্বাভাস এবং জলবায়ু প্রক্ষেপণের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ, এই বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত কোনো পূর্বাভাস বা ভবিষ্যদ্বাণীকে তথ্যের চূড়ান্ত বিবৃতি হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। প্রয়োজ্য আইনের অধীনে অনুমোদিত সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত, ভারত জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়বস্তু সম্পর্কে সমস্ত ওয়ারেন্টি বা প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করে, তা প্রকাশ্য বা নিহিত। বিষয়বস্তু ব্যবহারের সম্পূর্ণ ঝুঁকি আপনার নিজের এবং আমরা কোনো নিশ্চয়তা দিই না যে বিষয়বস্তুটি ত্রুটিমুক্ত বা আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত।

ভারত জলবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অর্থায়নে মেজর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এমআরডিপি) দ্বারা জলবায়ু চরমতার ক্ষেত্রে সমর্থিত।

যোগাযোগ তথ্য

ভারত জলবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গি জল ও জলবায়ু ল্যাব ভারতীয় প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট গান্ধীনগর গুজরাট ভারত। [Water Climate Lab](https://www.indiahydrolook.in)

ভারত জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পোর্টাল www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ইমেল : vmishra@iitgn.ac.in
অফিস : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
পিএইচডি গবেষক
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
পিএইচডি গবেষক
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

ভারত জলতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান অবস্থার জন্য মূল আবহাওয়া ও জলতাত্ত্বিক চলকের একটি বিস্তৃত মাসিক সারাংশ চার মাসের অতীত এবং এক মাসের পূর্বাভাস সহ প্রদান করে। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন: www.indiahydrolook.in